

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

APLICACIONES MÓVILES Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	8
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	22258
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE068
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	20835 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y LAB.

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Fundamentar los principios de diseño de aplicaciones móviles, desde el punto de vista del usuario y de la especificación.
- Utilizar herramientas de programación para el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Identificar los elementos de telecomunicaciones para el correcto funcionamiento de las aplicaciones móviles.
- Distinguir entre las diferentes móviles, cuál es la mejor opción para el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Identificar los paradigmas de desarrollo para aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Conceptos generales.
 - 1.1 Introducción.
 - 1.2 Conceptos básicos de aplicaciones móviles.
 - 1.3 Características de las aplicaciones móviles.
- 2.-Sistemas operativos para el desarrollo de aplicaciones móviles.
 - 2.1 Análisis de sistemas operativos para el desarrollo de aplicaciones móviles.
 - 2.2 Herramientas de aplicación.
 - 2.3 Funcionamiento de las aplicaciones móviles.
- 3.-Paradigmas de desarrollo para aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada.
 - 3.1 Análisis de los nuevos paradigmas de interacción aplicados a la ciencia.

3.2 Realidad virtual.
3.3 Realidad aumentada.
3.4 Realidad mixta.

4.-Interacción y patrones para el desarrollo de especificaciones.

4.1 Patrones de diseño.

4.2 Accesibilidad.

4.3 Consideraciones sobre género e interculturalidad.

5.-Buenas prácticas orientadas a la experiencia de usuario y desarrollo de interfaces de usuario.

5.1 Análisis de marcos de referencia.

5.2 Desarrollo de interfaces de usuario.

5.3 Experiencia de usuario.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de lecturas y reportes escritos sobre el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Desarrollo de prácticas de programación, proyectos parciales y proyecto final orientado al desarrollo de aplicaciones móviles.
- Ejercicios teóricos y prácticos de programación y su discusión.
- Análisis de los principales conceptos relacionados con las aplicaciones móviles.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Tareas y trabajos para la resolución de problemas relacionados con aplicaciones móviles.
- Resolución de tareas y ejercicios relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles en diferentes plataformas.
- Resolución de un proyecto final que consiste en el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación móvil.
- Realización de lecturas y trabajos escritos relacionados con paradigmas de desarrollo de aplicaciones móviles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%

1. Bitácoras.	10 %
2. Reportes de prácticas.	30 %
3. Exámenes.	15 %
4. Proyecto final.	40 %
5. Tareas y trabajos.	5 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Colberne, G. (2018). <i>Simple and Usable Web, Mobile and Interaction Design. 2nd ed.</i> USA: New Riders. 2. Hagos, T. (2019). <i>Android Studio IDE Quick Reference: A pocket guide to android studio development.</i> USA: Apress. 3. Norman, D. (2013). <i>The Design of Everyday Things.</i> . USA: The MIT Press. 4. Spath, P. (2019). <i>Learn Kotlin for Android Development.</i> USA: Apress. 5. Tidwell, J. (2020). <i>Designing Interfaces.</i> USA: O'Reilly.